



SmartWater Analytics Platform: Intelligent Water Quality Monitoring, Prediction, and Recommendation System Using IoT and Artificial Intelligence

Gugugaga Team

NAMA ANGGOTA :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Farrel Gaska Haryadi | (103112430095) |
| 2. Mohammad Rafi Tri Buwana | (103112430099) |
| 3. Vito Naryama Pramudito | (103112430058) |

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

KABUPATEN BANYUMAS

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri tekstil, khususnya batik di Kota Pekalongan, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan produksi limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Berdasarkan DIKPLHD Kota Pekalongan Tahun 2024 dan 2025, kualitas air masih menjadi isu prioritas karena beberapa sungai berada dalam kondisi tercemar akibat limbah domestik dan industri. Meskipun pemerintah telah membangun IPAL komunal dan melakukan inspeksi lapangan, pengawasan masih bersifat periodik dan reaktif. Hal ini terlihat dari kasus pembuangan limbah batik dan sablon di Kelurahan Medono pada 2026 yang baru ditangani setelah adanya aduan masyarakat. Penelitian di Simbang Wetan pada 2024 juga menunjukkan bahwa limbah tekstil yang tidak diolah secara memadai dapat menyebabkan perubahan warna dan bau air, menurunkan kualitas perairan, serta berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya sistem monitoring yang mampu mendeteksi perubahan kualitas air secara lebih cepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dikembangkan SmartWater Analytics Platform, yaitu perangkat lunak berbasis Artificial Intelligence dan Internet of Things yang mengintegrasikan sensor kualitas air dengan dashboard berbasis web untuk melakukan pemantauan secara real-time, deteksi anomali, prediksi pencemaran, Early Warning System, serta pemberian rekomendasi tindakan. Platform ini diharapkan membantu pelaku industri, Dinas Lingkungan Hidup, dan pemangku kepentingan lain melakukan pengawasan secara lebih proaktif, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung industri tekstil yang berkelanjutan. Pengembangannya selaras dengan subtema AI for Smart Environment and Sustainability serta mendukung SDG 6, SDG 9, dan SDG 12.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pengembangan perangkat lunak ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem monitoring kualitas air limbah industri tekstil yang mampu melakukan pemantauan secara real-time?
2. Bagaimana mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence dan Internet of Things untuk mendukung deteksi anomali, prediksi kualitas air, serta pemberian rekomendasi secara otomatis?
3. Bagaimana menyediakan dashboard monitoring yang mampu membantu pelaku industri dan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan berbasis data?

1.3 Tujuan Pengembangan

Pengembangan SmartWater AI bertujuan untuk:

1. Mengembangkan platform monitoring kualitas air limbah industri tekstil berbasis web yang terintegrasi dengan sensor IoT.
2. Mengimplementasikan Artificial Intelligence untuk analisis data, deteksi anomali, prediksi kualitas air, serta pemberian rekomendasi tindakan.
3. Membangun sistem *Early Warning System* yang mampu memberikan notifikasi ketika kualitas air mendekati atau melebihi baku mutu.

1.4 Manfaat Pengembangan

Pengembangan SmartWater AI diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Industri Tekstil

- Memantau kualitas air limbah secara **real-time** melalui integrasi teknologi Internet of Things (IoT).
- Membantu mendeteksi potensi pencemaran sejak dini sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan.

- Mendukung pengambilan keputusan operasional yang lebih cepat dan akurat melalui analisis data berbasis Artificial Intelligence (AI).

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

- Mempermudah pengawasan kualitas air limbah industri secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- Menyediakan data monitoring yang akurat sebagai dasar evaluasi serta penyusunan kebijakan lingkungan.
- Meningkatkan efektivitas respons terhadap potensi pencemaran melalui sistem pemantauan dan peringatan dini.

3. Bagi Masyarakat

- Mengurangi risiko pencemaran badan air melalui sistem pemantauan dan peringatan dini.
- Mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan limbah industri yang lebih bertanggung jawab.

4. Bagi Dunia Akademik

- Menjadi referensi dalam pengembangan sistem monitoring lingkungan berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT).
- Mendukung penelitian lanjutan pada bidang kecerdasan buatan, Internet of Things, dan pengelolaan lingkungan.
- Menjadi contoh implementasi teknologi digital untuk mendukung pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis data.

5. Bagi Pembangunan Berkelanjutan

- Mendukung pencapaian **SDGs 6 (Clean Water and Sanitation)** melalui pemantauan kualitas air yang berkelanjutan.
- Mendukung **SDGs 9 (Industry, Innovation and Infrastructure)** melalui penerapan teknologi AI dan IoT di sektor industri.
- Mendukung **SDGs 12 (Responsible Consumption and Production)** melalui pengelolaan limbah yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

1.5 Batasan Pengembangan

Agar pengembangan perangkat lunak lebih terarah, maka ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut.

1. Perangkat lunak dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web (*web-based application*) yang responsif.
2. Studi kasus difokuskan pada monitoring kualitas air limbah industri batik di Kota Pekalongan.
3. Parameter yang dipantau meliputi pH, suhu, TDS, turbidity, DO, COD, BOD, dan TSS.
4. Data diperoleh dari sensor IoT yang mengirimkan data secara berkala ke server.
5. Artificial Intelligence digunakan untuk deteksi anomali, prediksi kualitas air, dan pemberian rekomendasi.
6. Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) dengan tiga jenis pengguna, yaitu Administrator, Industri Tekstil, dan Dinas Lingkungan Hidup.
7. Perangkat lunak berfungsi sebagai Decision Support System (DSS) dan tidak melakukan pengendalian otomatis terhadap instalasi pengolahan limbah.
8. Pengembangan difokuskan pada pembuatan Minimum Viable Product (MVP) yang mencakup monitoring, analisis AI, dashboard, notifikasi, dan pelaporan.

BAB II

METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Metode Pengembangan

Metode pengembangan SmartWater Analytics Platform menggunakan **Agile Software Development** dengan pendekatan **Scrum** yang bersifat iteratif dan inkremental. Pendekatan ini memungkinkan setiap fitur dikembangkan, diuji, dan dievaluasi secara bertahap sesuai kebutuhan pengguna.

Agile dipilih karena sistem mengintegrasikan **Internet of Things (IoT)**, **Artificial Intelligence (AI)**, **dashboard web**, dan sistem notifikasi yang berpotensi mengalami perubahan selama proses pengembangan. Melalui setiap **sprint**, perubahan dapat diakomodasi, kesalahan ditemukan lebih awal, dan kualitas perangkat lunak ditingkatkan secara berkelanjutan.

2.2 Tahapan Pengembangan

2.2.1 Requirement Analysis dan Product Backlog

Kebutuhan sistem diidentifikasi melalui studi literatur, analisis masalah, observasi, dan kebutuhan pengguna, lalu disusun menjadi Product Backlog.

2.2.2 Sprint Planning

Tim menentukan prioritas fitur dan target pengembangan pada setiap sprint secara bertahap.

2.2.3 Sprint Development

Fitur dikembangkan sesuai Product Backlog, meliputi antarmuka, backend, database, integrasi IoT, model AI, dan dashboard.

2.2.4 Sprint Review

Fitur yang telah selesai dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna dan memperoleh masukan perbaikan.

2.2.5 Sprint Retrospective

Tim mengevaluasi proses kerja dan kendala sprint untuk meningkatkan efektivitas pada iterasi berikutnya.

2.2.6 Testing dan Deployment

Sistem diuji menggunakan Black Box Testing dan kemudian diimplementasikan pada server setelah seluruh fungsi dinyatakan sesuai kebutuhan.

BAB III

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan spesifikasi sistem agar SmartWater Analytics Platform dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Analisis meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, dan identifikasi pengguna.

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Sistem dirancang untuk:

- Melakukan autentikasi pengguna sesuai hak akses.
- Menerima dan menyimpan data kualitas air dari sensor IoT secara *real-time*.
- Menampilkan dashboard dan grafik historis kualitas air.
- Melakukan analisis AI berupa deteksi anomali dan prediksi kualitas air.
- Memberikan notifikasi dini serta menghasilkan laporan monitoring.
- Mengelola data pengguna dan perangkat sensor.

3.1.2 Kebutuhan Nonfungsional

Sistem harus memenuhi aspek:

- **Availability**, dapat diakses melalui internet.
- **Performance**, mampu memproses data *real-time* dengan respons cepat.
- **Security**, menerapkan autentikasi dan Role-Based Access Control (RBAC).
- **Scalability**, mendukung penambahan sensor dan lokasi industri.
- **Usability**, memiliki antarmuka yang mudah digunakan.

3.1.3 Identifikasi Pengguna

Sistem memiliki tiga kategori pengguna:

- **Administrator**, mengelola pengguna, sensor, dan konfigurasi sistem.
- **Industri Tekstil**, memantau kualitas air, menerima notifikasi, serta mengakses hasil analisis dan laporan.
- **Dinas Lingkungan Hidup (DLH)**, memantau seluruh industri, mengevaluasi kualitas air, dan mengakses laporan monitoring.

3.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem bertujuan menghasilkan rancangan sebagai acuan implementasi perangkat lunak.

3.2.1 Arsitektur Sistem

SmartWater Analytics Platform menggunakan empat lapisan utama, yaitu:

- **IoT Layer** untuk mengumpulkan data dari sensor kualitas air.
- **Application Layer** untuk memproses data, menjalankan logika bisnis, dan analisis AI.
- **Database Layer** untuk menyimpan data monitoring, pengguna, dan hasil analisis.
- **Presentation Layer** untuk menampilkan dashboard, notifikasi, dan laporan kepada pengguna.

3.2.2 Desain Solusi

Sistem mengintegrasikan IoT, AI, dan aplikasi web. Data dari sensor dikirim ke server, divalidasi dan disimpan dalam database, kemudian dianalisis oleh modul AI. Hasil analisis ditampilkan pada dashboard, sedangkan sistem mengirimkan notifikasi apabila terdeteksi potensi pencemaran.

3.3 Implementasi Perangkat Lunak

Implementasi dilakukan berdasarkan hasil perancangan sistem dengan mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak.

3.3.1 Implementasi Perangkat Keras

Perangkat keras terdiri atas sensor kualitas air yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32. Data hasil pengukuran dikirim ke server melalui protokol HTTP atau MQTT untuk diproses oleh sistem.

3.3.2 Implementasi Perangkat Lunak

Sistem terdiri atas empat komponen utama:

- **Frontend**, menyediakan dashboard monitoring, grafik, notifikasi, laporan, dan manajemen pengguna.
- **Backend**, mengelola proses bisnis, autentikasi, REST API, serta integrasi AI dan database.
- **Database**, menyimpan data pengguna, sensor, hasil monitoring, analisis AI, dan laporan.
- **Artificial Intelligence Engine**, melakukan deteksi anomali, prediksi kualitas air, dan menghasilkan rekomendasi..

3.3.3 Implementasi Hak Akses Pengguna

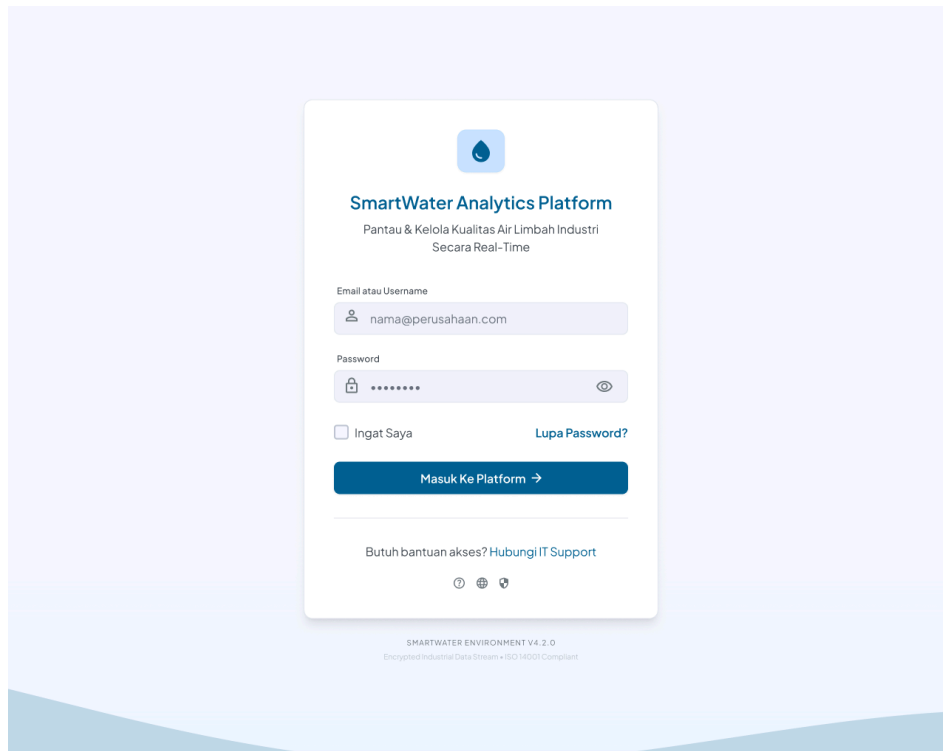
Sistem menerapkan **Role-Based Access Control (RBAC)** dengan tiga peran utama:

- **Administrator** mengelola sistem dan pengguna.
- **Industri Tekstil** melakukan monitoring, menerima notifikasi, dan mengakses laporan.
- **Dinas Lingkungan Hidup (DLH)** memantau seluruh industri dan melakukan evaluasi kualitas air.

BAB IV

MOCK UP INTERFACE

4.1 Halaman Login



Deskripsi

Halaman Login merupakan gerbang autentikasi bagi seluruh pengguna SmartWater Analytics Platform. Sistem menerapkan mekanisme **Role-Based Access Control (RBAC)** sehingga setiap pengguna akan memperoleh hak akses sesuai perannya, yaitu Administrator, Industri Tekstil, maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

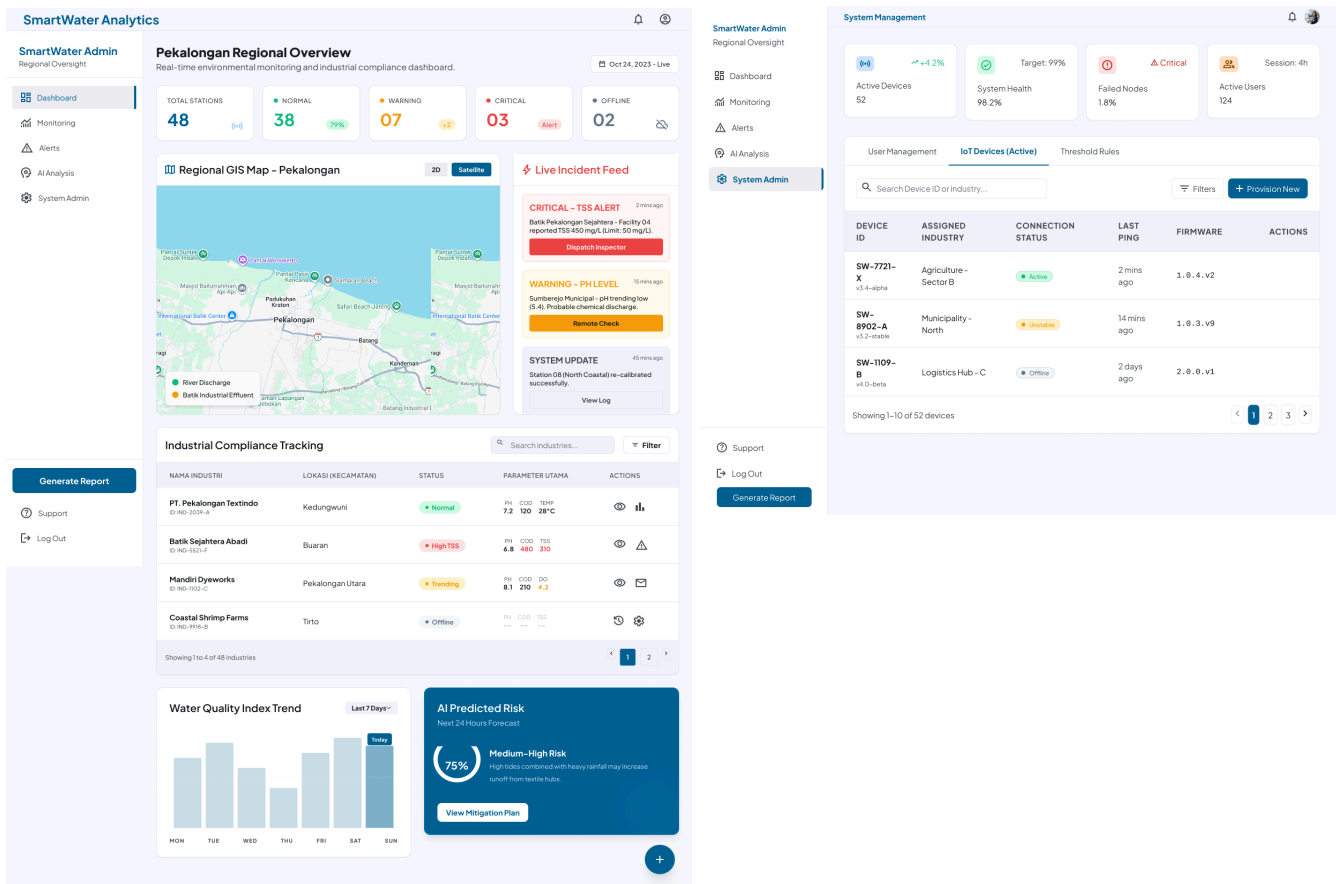
Pada halaman ini tersedia beberapa komponen utama:

- Kolom Email atau Username.
- Kolom Password dengan fitur show/hide password.
- Checkbox **Ingat Saya**.
- Tombol **Masuk ke Platform**.

- Fitur **Lupa Password**.
- Informasi bantuan teknis (IT Support).

Desain dibuat sederhana dengan dominasi warna biru yang merepresentasikan identitas sistem pemantauan kualitas air serta memberikan kesan profesional dan mudah digunakan.

4.2 Dashboard Monitoring dan Manajemen Sistem



Dashboard Monitoring dan System Management merupakan halaman berbasis **web** yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Administrator sesuai hak akses masing-masing. DLH menggunakan dashboard untuk memantau kondisi kualitas air limbah seluruh industri, sedangkan Administrator mengelola sistem dan perangkat **Internet of Things (IoT)** yang terhubung dengan SmartWater Analytics Platform.

Fitur utama untuk DLH meliputi:

- Monitoring jumlah stasiun aktif.

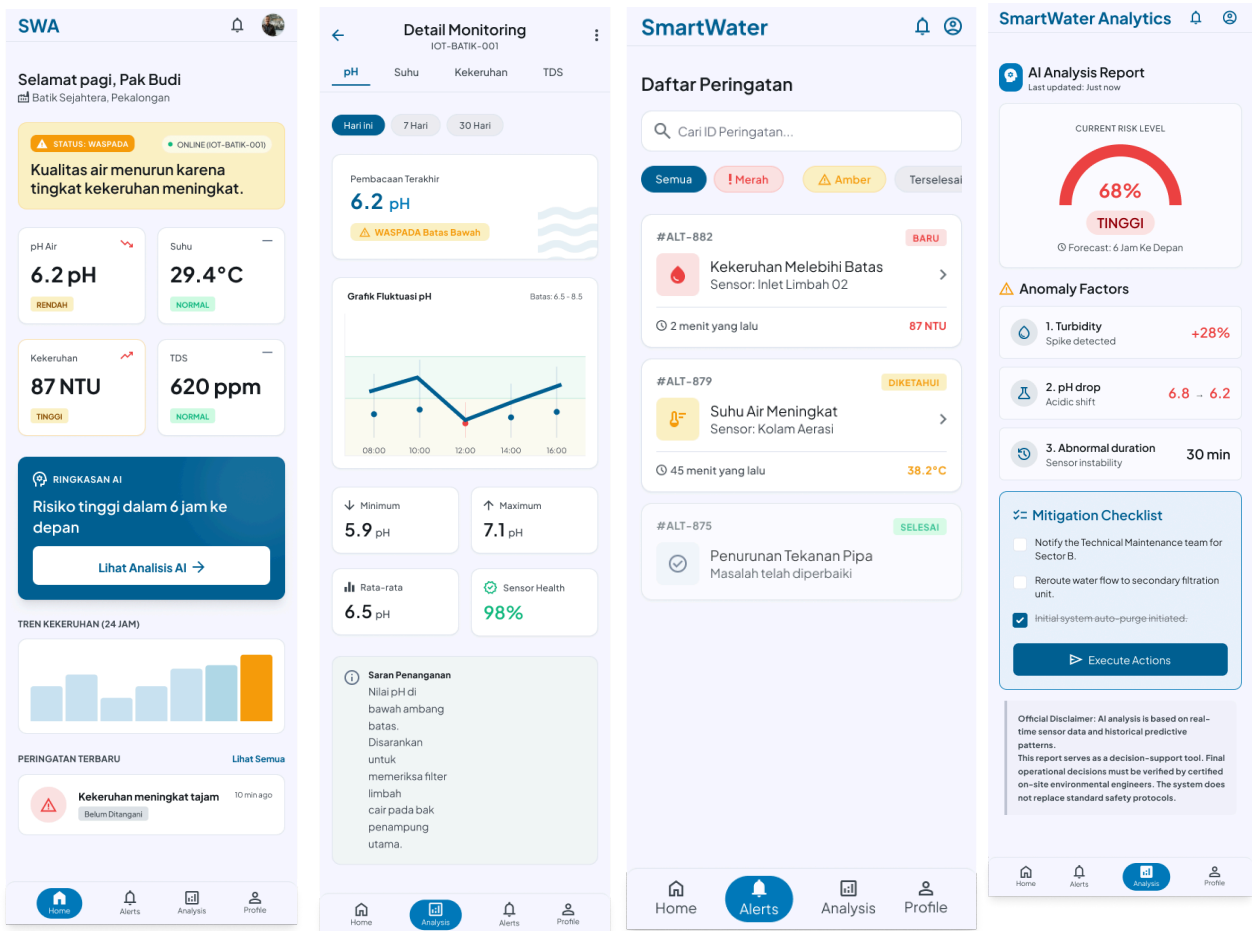
- Informasi status industri **Normal**, **Warning**, **Critical**, dan **Offline**.
- Peta **Geographic Information System (GIS)** lokasi industri.
- **Live Incident Feed** untuk menampilkan peringatan pencemaran.
- Tabel **Industrial Compliance Tracking**.
- Grafik tren **Water Quality Index**.
- Prediksi risiko pencemaran berbasis **Artificial Intelligence (AI)**.

Fitur utama untuk Administrator meliputi:

- Monitoring jumlah perangkat aktif.
- Monitoring kesehatan sistem (**System Health**).
- Informasi perangkat bermasalah (**Failed Nodes**).
- Monitoring jumlah pengguna aktif.
- Manajemen perangkat **IoT**.
- Pencarian dan penyaringan perangkat.
- Penambahan perangkat baru (**Provision New Device**).
- Monitoring status koneksi perangkat **Active**, **Unstable**, dan **Offline**.

Melalui halaman ini, DLH dapat melakukan pengawasan lingkungan secara lebih cepat, sedangkan Administrator dapat menjaga konektivitas dan kondisi perangkat agar sistem tetap berjalan secara efisien.

4.4 Halaman Mobile (Pemilik Batik)



Deskripsi

Halaman Manajemen Sistem (Pemilik Batik) merupakan antarmuka yang digunakan oleh pelaku industri untuk memantau kondisi kualitas air limbah pada lokasi usahanya secara near real-time. Halaman ini menyajikan ringkasan status kualitas air, nilai parameter utama seperti pH, suhu, kekeruhan, dan TDS, grafik tren monitoring, daftar peringatan, serta hasil analisis AI berupa tingkat risiko dan rekomendasi tindakan.

Fitur utama yang tersedia meliputi:

- Monitoring kondisi kualitas air terkini.

- Informasi nilai dan status setiap parameter.
- Grafik histori perubahan kualitas air.
- Daftar peringatan berdasarkan tingkat keparahan.
- Detail anomali dan faktor penyebab.
- Prediksi risiko pencemaran berbasis AI.
- Checklist rekomendasi penanganan.
- Akses navigasi menuju halaman monitoring, peringatan, analisis AI, dan profil.

Melalui halaman ini, pemilik batik dapat mengetahui kondisi air limbah secara cepat, memahami parameter yang bermasalah, serta memperoleh rekomendasi tindakan sebagai pendukung pengambilan keputusan sebelum kondisi pencemaran semakin memburuk.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. (2024). *Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD) Kota Pekalongan tahun 2024*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. (2025). *Ringkasan eksekutif dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD) Kota Pekalongan tahun 2025*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. (2026). *Respon cepat aduan warga Medono: Cegah pencemaran limbah sablon dan batik*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Limbah tekstil berakibat pencemaran sungai di Desa Simbang Wetan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. (2024). *Jurnal Hexatech*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi dokumen tambahan yang perlu ditambahkan, dapat berupa foto, gambar, dan lain sebagainya.

Keterangan :

1. *Template* yang terdapat pada proposal dapat digunakan sebagai acuan pada penulisan proposal *Software Development* dan merupakan struktur minimal proposal yang harus dipenuhi pada babak penyisihan IT CONVERT 2026.
2. Peserta dapat memiliki kebebasan untuk menambah struktur yang ada pada proposal sesuai dengan kreativitas, namun tidak diperkenankan untuk mengurangi struktur minimal proposal yang ada.
3. Peserta dapat menghias proposal *Software Development* sesuai dengan kreativitas masing-masing.